



4.3 Bearbeitungsvarianten an den Bechern

Folgend werden die in diesem Projekt angewendeten Bearbeitungen beschrieben. Die Bearbeitungsvarianten ergeben sich aus den Abrasionstypen des vorigen Abschnittes. Diese für Peltonbecher typischen Abrasions-Schadensbilder wiesen auch die Laufräder des KW Fieschertal (siehe dazu [1]) aus. Die Abrasionsschäden der vermessenen Bechergeometrien aus dem Projekt Fieschertal wurden über die Becherbreite B skaliert und auf das Modell-Rad im Projekt PELAB übertragen. Die Abbildung 21 zeigt die verschiedenen Zonen am Becher, welche spanend bearbeitet wurden. Die Nummern beziehen sich auf die jeweiligen Unterkapitel, in welchen die geometrischen Details beschrieben sind.

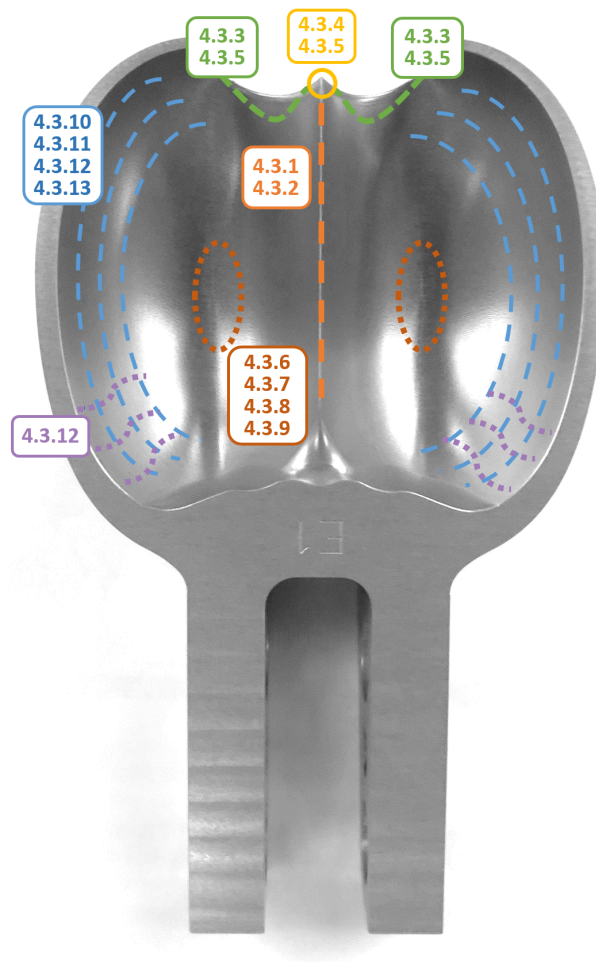


Abbildung 21: Die im Projekt PELAB spanend bearbeiteten Becher-Zonen. Die Nummern beziehen sich auf die Unterkapitel.



4.3.1 Mittelschneide scharfkantig

Die Mittelschneidenbreite wird in sieben Stufen bis 3.5mm in 0.5mm Schritten erhöht. Die Ausgangsbreite der Mittelschneide s beträgt 0.2mm . Für die Auswirkung auf den Wirkungsgrad ist jedoch nur die Veränderung der Mittelschneidenbreite Δs entscheidend. Die maximale bearbeitete Mittelschneidenbreite Δs_{max} wird mit 4.375% der Becherbreite ($B = 80\text{mm}$) begrenzt und beträgt:

$$\Delta s_{max} = B \cdot 4.375\% = 3.5\text{mm} \quad (33)$$

Die Skizze 22 beschreibt die Abrasionsgeometrie der Mittelschneide scharfkantig. Der Anfangs- und Endpunkt der Bearbeitung wird mit dem vordersten Totpunkt (bei der Spitze) und im hintersten Totpunkt (Ende der Mittelschneide) definiert und liegt jeweils 3% der Becherbreite ($= 2.4\text{mm}$) nach innen verschoben. Die beiden Punkte werden mit einer Geraden verbunden. Auf der Mittelsenkrechten zu dieser Geraden wird ein Radius definiert, welcher durch die beiden Endpunkte verläuft und dessen Mittelpunkt auf der Mittelsenkrechten liegt. Dieser Radius wird so variiert, bis die geforderten Mittelschneidenbreiten erreicht werden. Die Positionen der Endpunkte und die Breite Δs wurden aus den Bechervermessungen von Fieschertal [1] eruiert. Die Abbildung 23 zeigt die vermessene, abradierte Mittelschneide eines Peltonbechers des KW Fieschertal.

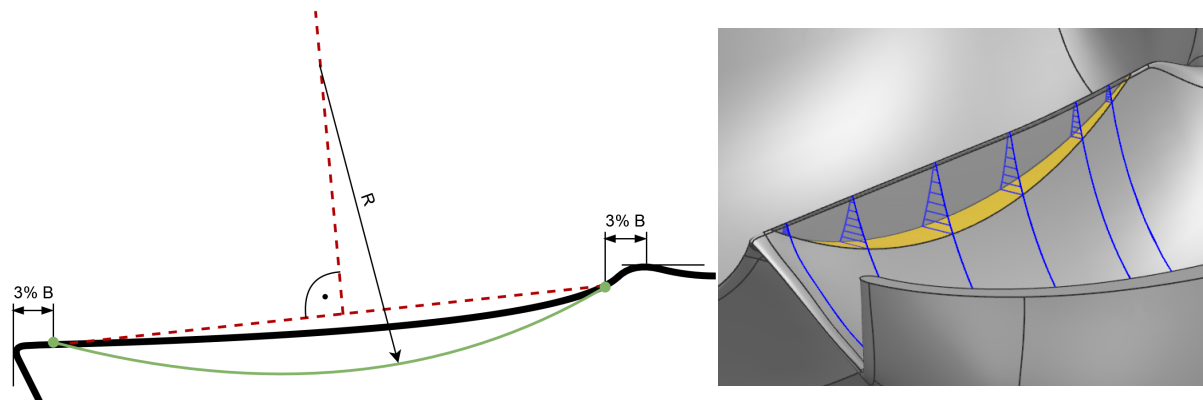


Abbildung 22: Definition für die spanende Bearbeitung der Mittelschneide scharfkantig. Rechts ist ein Vergleich aller 7 Bearbeitungsschritte dargestellt, wobei die gelbe Fläche den letzten Bearbeitungsschritt zeigt.

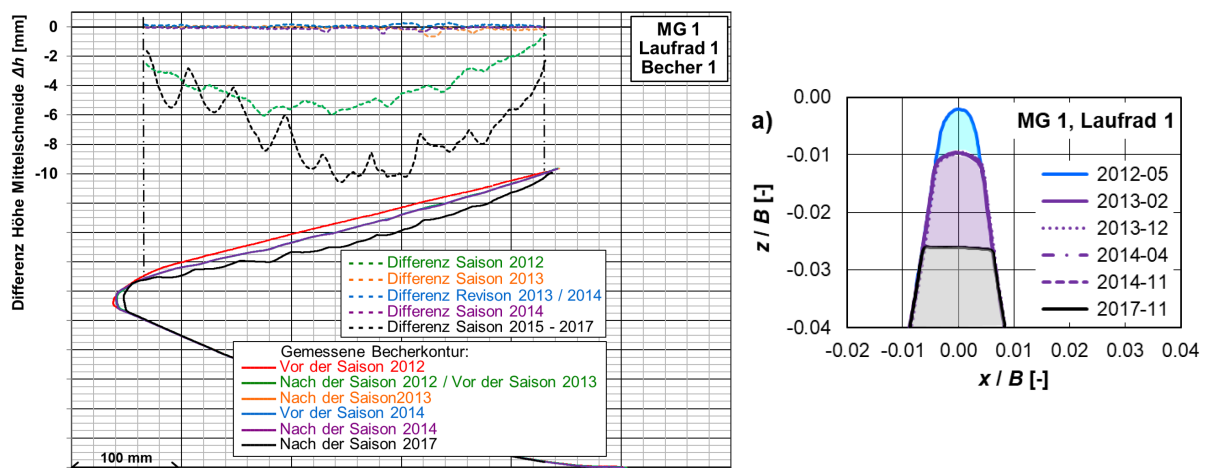


Abbildung 23: Vermessungen von Mittelschneiden beim KW Fieschertal [1]. Links: Bogenförmiger Verlauf von Becherwurzel bis zur Spitze. Rechts: Abflachung der Mittelschneide.



Tabelle 5: Parameter für die Definition der schafkantigen Mittelschneiden-Bearbeitung.

Schritt	Breite		Radius R [mm]	Bearbeitungsname	Teile- Nummer
	Δs [mm]	$\Delta s/B$ [%]			
0	0	0	-	Peltonbecher unbearbeitet	007754
1	0.5	0.625	240	Mittelschneide schafkantig Schritt 1	007864
2	1.0	1.250	115	Mittelschneide schafkantig Schritt 2	007865
3	1.5	1.875	79	Mittelschneide schafkantig Schritt 3	007866
4	2.0	2.500	62	Mittelschneide schafkantig Schritt 4	007868
5	2.5	3.125	52	Mittelschneide schafkantig Schritt 5	007869
6	3.0	3.750	45.5	Mittelschneide schafkantig Schritt 6	007870
7	3.5	4.375	41	Mittelschneide schafkantig Schritt 7	007871

4.3.2 Mittelschneide rund

Die Definition der Mittelschneide rund ist gleich zur Mittelschneide schafkantig. Zusätzlich wird für die Überhöhung, also die Abrundung der Schneidenfläche, ein zweiter Radius definiert. Jener Kreisbogen begrenzt den oberen Totpunkt.

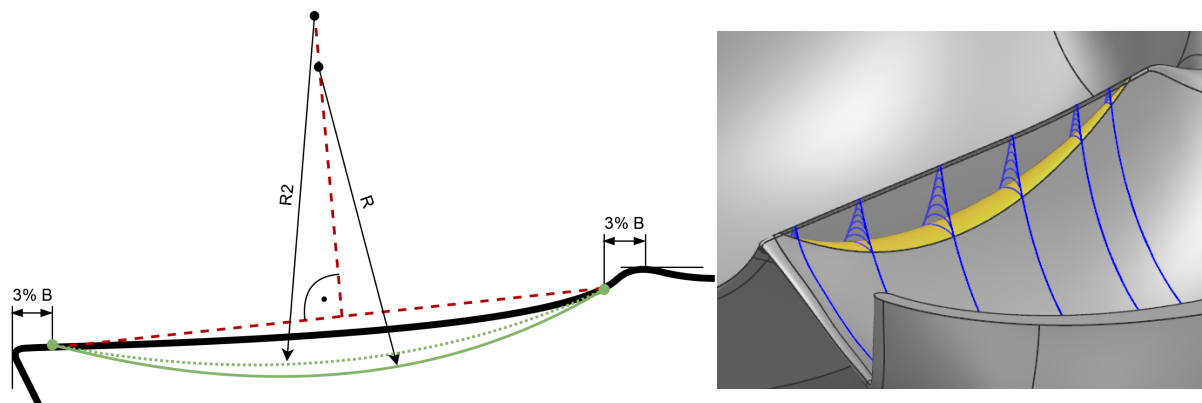


Abbildung 24: Definition für die spanende Bearbeitung der Mittelschneide rund. Rechts ist ein Vergleich aller 7 Bearbeitungsschritte dargestellt, wobei die gelbe Fläche den letzten Bearbeitungsschritt zeigt.

Tabelle 6: Parameter für die Definition der runden Mittelschneiden-Bearbeitung.

Schritt	Breite		Radius		Bearbeitungsname	Teile- Nummer
	Δs [mm]	$\Delta s/B$ [%]	R [mm]	$R2$ [mm]		
0	0	0	-	-	Peltonbecher unbearbeitet	007754
1	0.5	0.625	240	$R \cdot (1 + 0.50) = 360.0$	Mittelschneide rund Schritt 1	007873
2	1.0	1.250	115	$R \cdot (1 + 0.43) = 165.6$	Mittelschneide rund Schritt 2	007874
3	1.5	1.875	79	$R \cdot (1 + 0.36) = 107.4$	Mittelschneide rund Schritt 3	007875
4	2.0	2.500	62	$R \cdot (1 + 0.29) = 80.0$	Mittelschneide rund Schritt 4	007876
5	2.5	3.125	52	$R \cdot (1 + 0.22) = 63.5$	Mittelschneide rund Schritt 5	007877
6	3.0	3.750	45.5	$R \cdot (1 + 0.15) = 52.3$	Mittelschneide rund Schritt 6	007878
7	3.5	4.375	41	$R \cdot (1 + 0.08) = 44.3$	Mittelschneide rund Schritt 7	007879

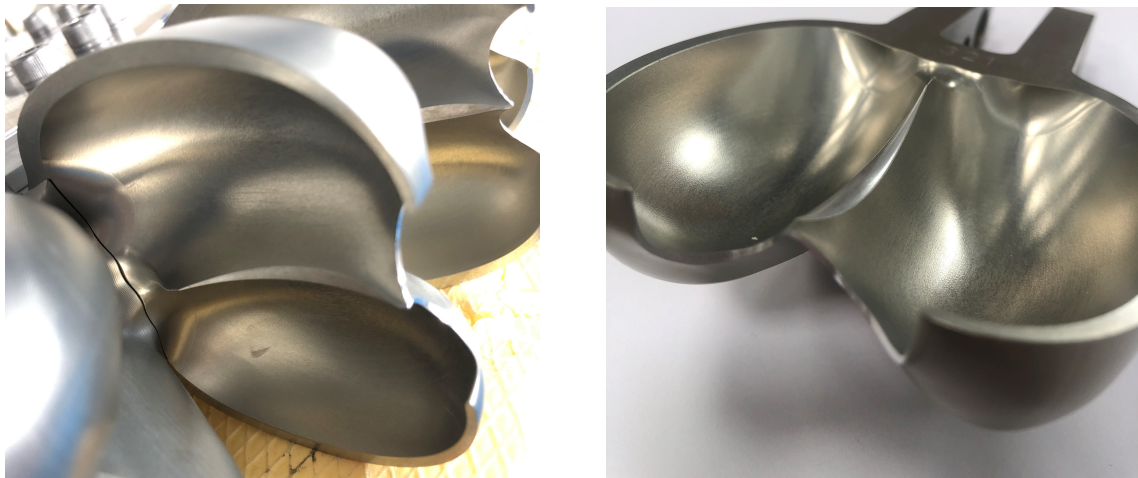


Abbildung 25: Links: Mittelschneide scharfkantig. Rechts: Mittelschneide rund. (Beide Bearbeitungsschritt 7)

4.3.3 Ausschnitt

Bei dieser Variante wird die Ausschnittskante bearbeitet, wobei die Spitze unberührt bleibt. Die angepasste Kontur der Ausschnittskante wird mit einem Spline gesteuert, welche mit vier Punkten definiert ist. Die äusseren beiden Punkte sind dabei fix positioniert. Die inneren beiden Punkte werden entlang von zwei fixen Hilfslinien (rot gestrichelt in Abbildung 26) um das Mass A verschoben. Die maximale Ausschnittstiefe c_{max} wird analog zur Mittelschneidenbreite s mit 4.375% der Becherbreite begrenzt.

$$\Delta c_{max} = B \cdot 4.375\% = 3.5mm \quad (34)$$

Die Ausschnittstiefe wird in sieben Stufen von 0 bis 3.5mm in 0.5mm Schritten erhöht wie in Abbildung 31 zu sehen ist. Die Abbildung 27 zeigt den vermessenen, abradierten Ausschnitt mit Spitze eines Peltonbeckers des KW Fieschertal, worauf sich die zu bearbeitende Geometrie des Ausschnittes und der Spitze (Abschnitte 4.3.3 bis 4.3.5) bezieht.

Tabelle 7: Parameter für die Definition der Ausschnittkanten-Bearbeitung.

Schritt	Tiefe		Abstand A1 [mm]	Bearbeitungsname	Teile- Nummer
	Δc [mm]	$\Delta c/B$ [%]			
0	0	0	-	Peltonbecher unbearbeitet	007754
1	0.5	0.625	2.95	Ausschnitt Schritt 1	007881
2	1.0	1.250	3.6	Ausschnitt Schritt 2	007882
3	1.5	1.875	4.2	Ausschnitt Schritt 3	007883
4	2.0	2.500	4.9	Ausschnitt Schritt 4	007884
5	2.5	3.125	5.5	Ausschnitt Schritt 5	007885
6	3.0	3.750	6.1	Ausschnitt Schritt 6	007886
7	3.5	4.375	6.7	Ausschnitt Schritt 7	007887

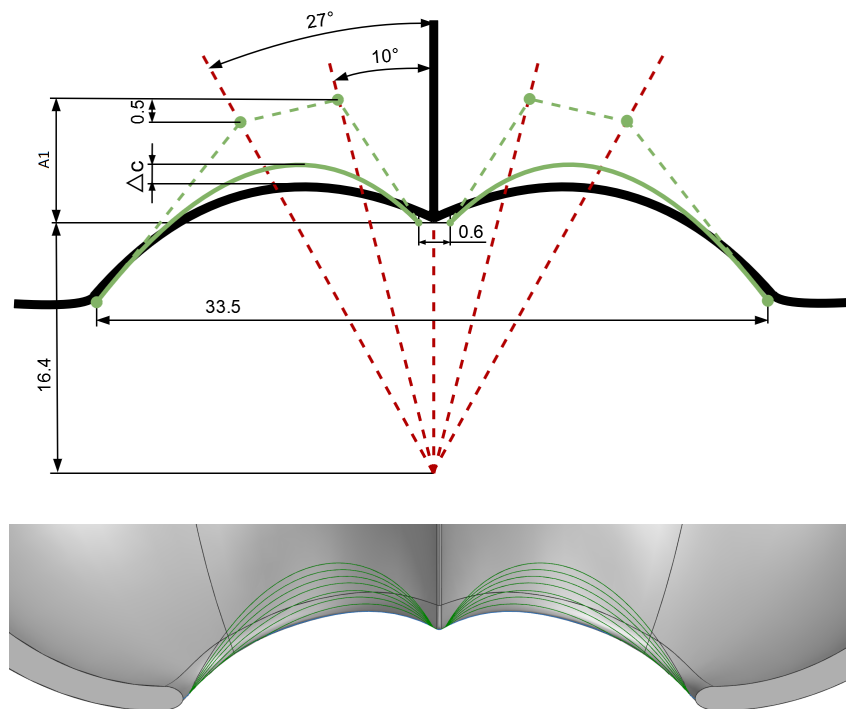


Abbildung 26: Oben: Definition für die spanende Bearbeitung des Ausschnittes. Unten: Vergleich aller 7 Bearbeitungsschritte.

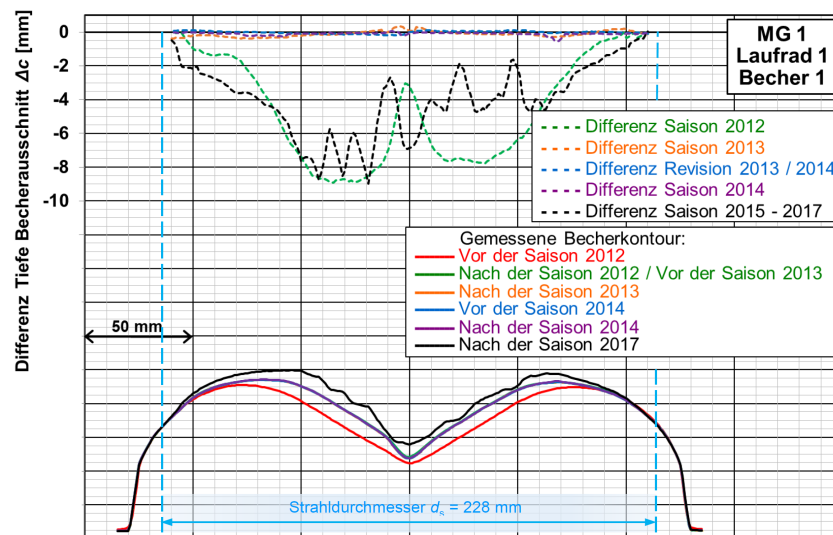


Abbildung 27: Vermessungen von Ausschnitt und Spitze beim KW Fieschertal [1].



4.3.4 Spitze

Die Spitze wird wie schon zuvor die Mittelschneidenbreite und die Ausschnittstiefe in sieben Schritten bis auf 4.375% der Becherbreite abgefräst.

$$\Delta y_t = B \cdot 4.375\% = 3.5\text{mm} \quad (35)$$

Hierbei ist jedoch der Ausschnitt (wie in Kapitel 4.3.3 beschrieben) bereits komplett abgefräst. Das heisst, die Ausgangsgeometrie ist nun die des 'Ausschnitt Schritt 7' aus Tabelle 7. Die geometrische Skizze ähnelt der des Ausschnittes. Einzig der Winkel der Hilfsgeraden, sowie die Position der inneren Spline-Punkte wurden angepasst, damit die Kontur des Ausschnittes sich an die Kontur des 'Ausschnitt Schritt 7' anpasst. Die Abbildung 27 zeigt den vermessenen, abradierten Ausschnitt mit Spitze eines Peltonbechers des KW Fieschertal.

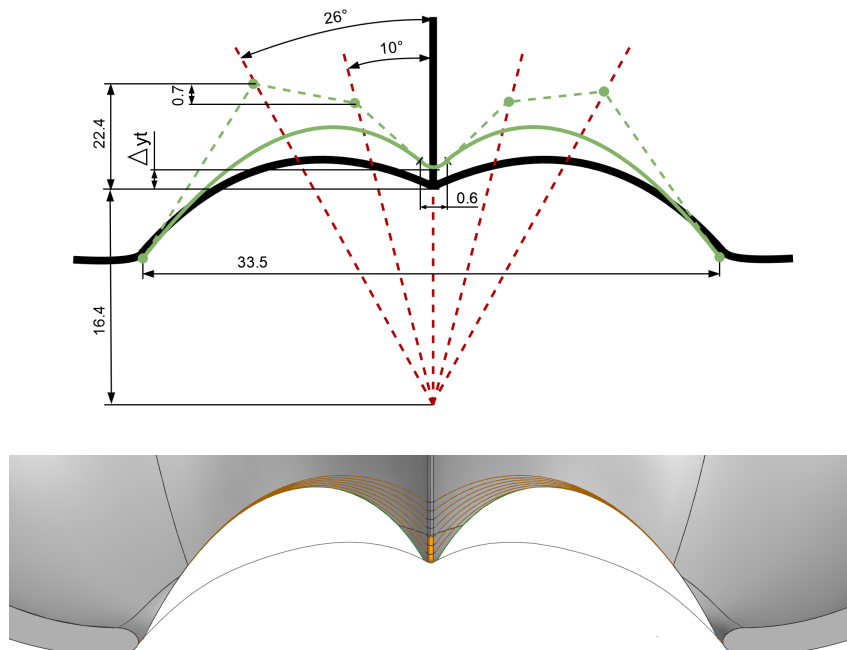


Abbildung 28: Oben: Definition für die spanende Bearbeitung der Spitze bei vorheriger Bearbeitung des Ausschnittes. Unten: Vergleich aller 7 Bearbeitungsschritte.

Tabelle 8: Parameter für die Definition der Spitzen-Bearbeitung.

Schritt	Tiefe		Bearbeitungsname	Teile- Nummer
	Δy_t [mm]	$\Delta y_t / B$ [%]		
0	0	0	Ausschnitt Schritt 7	007887
1	0.5	0.625	Ausschnitt kpl. Spitze Schritt 1	007890
2	1.0	1.250	Ausschnitt kpl. Spitze Schritt 2	007891
3	1.5	1.875	Ausschnitt kpl. Spitze Schritt 3	007892
4	2.0	2.500	Ausschnitt kpl. Spitze Schritt 4	007893
5	2.5	3.125	Ausschnitt kpl. Spitze Schritt 5	007894
6	3.0	3.750	Ausschnitt kpl. Spitze Schritt 6	007895
7	3.5	4.375	Ausschnitt kpl. Spitze Schritt 7	007896



4.3.5 Ausschnitt mit Spitze

Diese Variante vereint die beiden vorangegangenen Varianten. Das heisst, dass die Spitze gleichmässig mit dem Ausschnitt abgefräst wird (31, rechts). Die geometrische Skizze ist wieder dieselbe wie in Kapitel 4.3.3 und 4.3.4 beschrieben. Allerdings werden nun die Splinepunkte für jeden Schritt so verschoben, dass die Splines sich jenen aus Kapitel 4.3.3 angleichen.

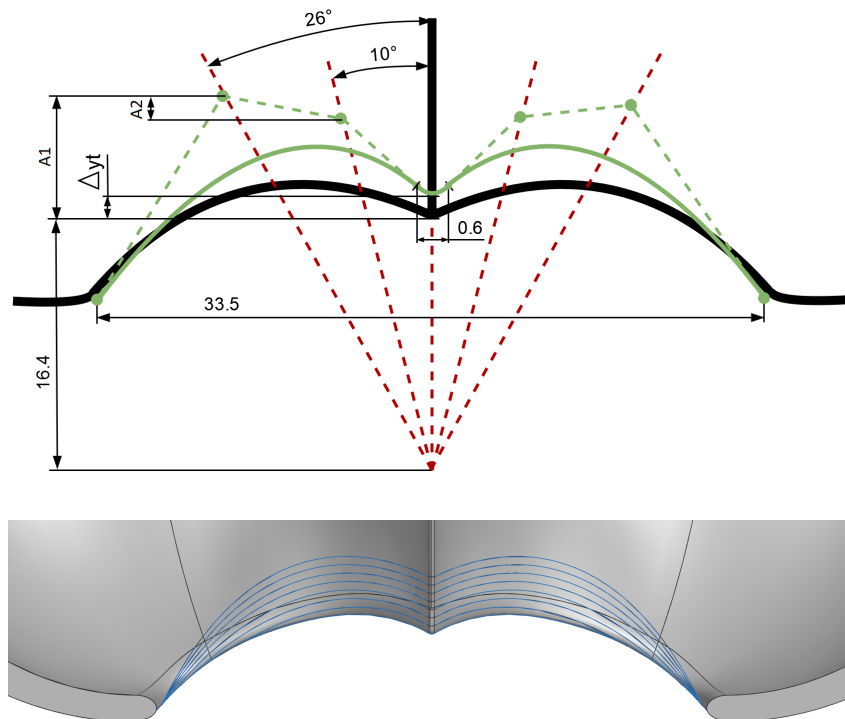


Abbildung 29: Oben: Definition für die gleichzeitige spanende Bearbeitung der Spitze und des Ausschnittes. Unten: Vergleich aller 7 Bearbeitungsschritte.

Tabelle 9: Parameter für die Bearbeitung des Ausschnittes mit gleichzeitiger Bearbeitung der Spitze.

Schritt	Tiefe		Abstand		Bearbeitungsname	Teile- Nummer
	Δy_t [mm]	$\Delta y_t / B$ [%]	A1 [mm]	A2 [mm]		
0	0	0	-	-	Peltonbecher unbearbeitet	007754
1	0.5	0.625	2.8	0.5	Ausschnitt mit Spitze Schritt 1	007898
2	1.0	1.250	3.5	0.7	Ausschnitt mit Spitze Schritt 2	007899
3	1.5	1.875	4.2	0.9	Ausschnitt mit Spitze Schritt 3	007900
4	2.0	2.500	4.9	1.1	Ausschnitt mit Spitze Schritt 4	007901
5	2.5	3.125	5.55	1.25	Ausschnitt mit Spitze Schritt 5	007902
6	3.0	3.750	6.2	1.4	Ausschnitt mit Spitze Schritt 6	007903
7	3.5	4.375	6.8	1.5	Ausschnitt mit Spitze Schritt 7	007904

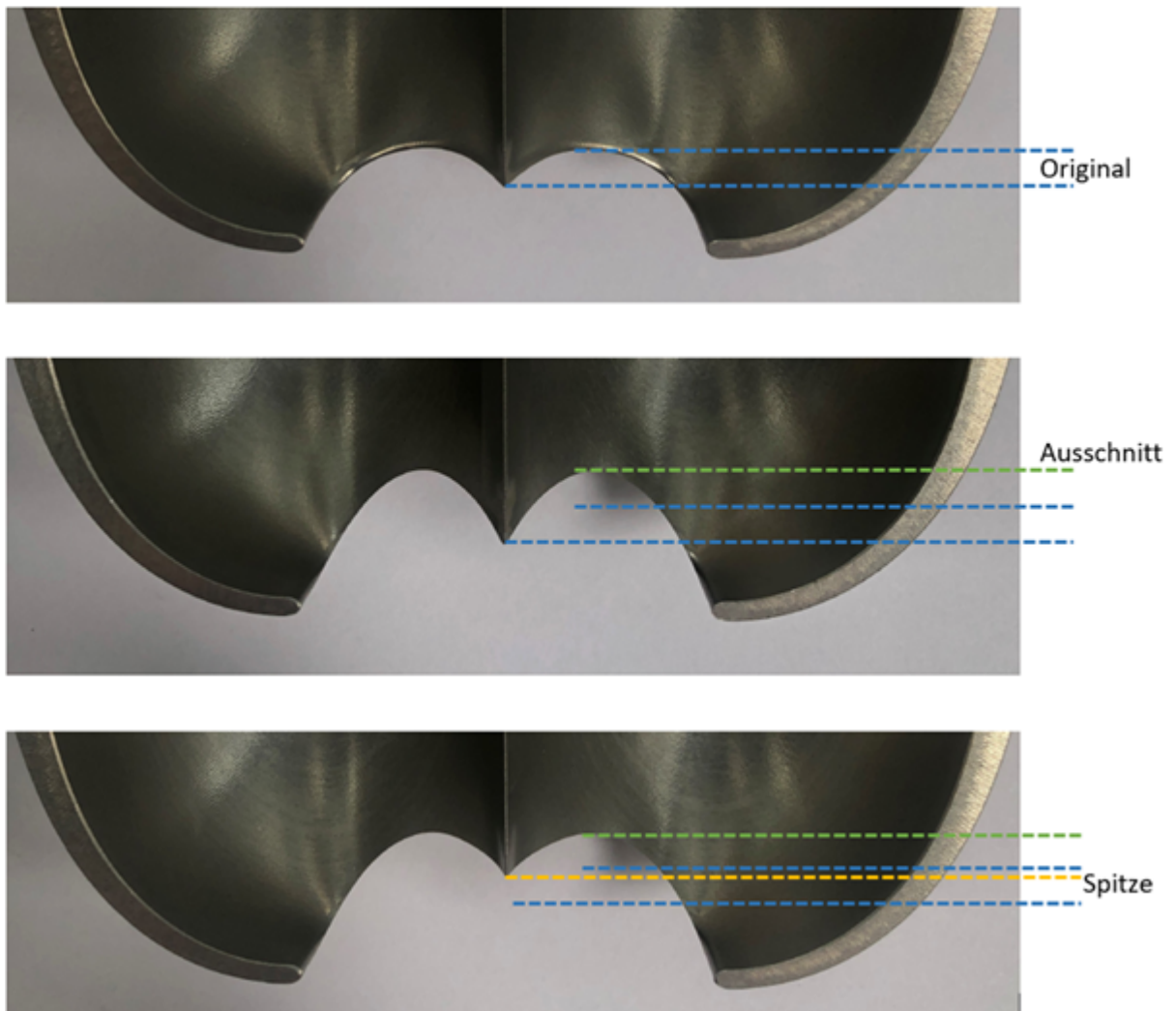


Abbildung 30: Oben: Ausschnitt unbearbeitet. Mitte: Nur Ausschnitt ohne Spitze bearbeitet (Bearbeitungsschritt 7). Unten: Ausschnitt und Spitze bearbeitet (Bearbeitungsschritt 7).

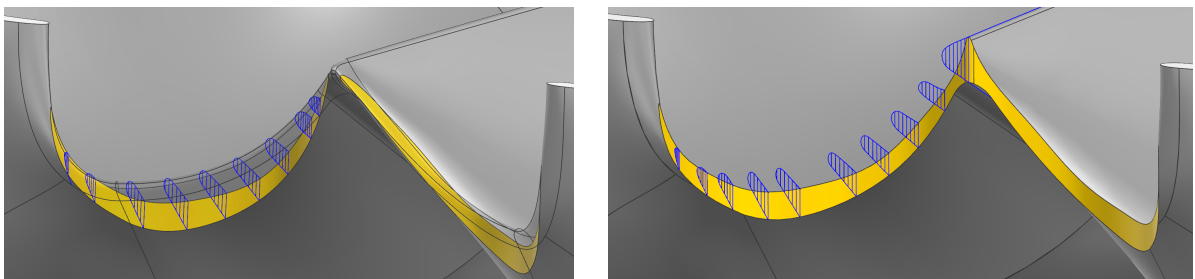


Abbildung 31: Vergleich aller 7 Bearbeitungsschritte, wobei die gelbe Fläche den letzten Bearbeitungsschritt zeigt. Links: Ausschnitt. Rechts: Ausschnitt mit Spitze



5.3 Messkampagne

Die Messkampagne wurde aufgrund der im Kapitel 4.3 und 4.4 beschriebenen Bearbeitungsvarianten erstellt. Jede Variante soll dabei einzeln, sowie auch in Kombination mit anderen Varianten gemessen werden. Jeder Becher, jede Düsennadel und jedes Mundstück wurde für jede Variante mit einer vorgegebenen Anzahl Schritten nachbearbeitet. Die spanende Bearbeitung setzt die Demontage des Laufrades und der Düse voraus. Nach jeder Bearbeitung wurde das Rad und die Düse wieder zusammengebaut und der Wirkungsgrad in 99 Messpunkten bestimmt. Inklusiv des Null-Bearbeitungsschrittes ergibt das 4-8 Messungen pro Bearbeitungsvariante. In der Tabelle 26 sind die durchgeführten Messungen aller Laufräder, Düsennadeln und Mundstücken aufgelistet. Mit den Messkürzeln kann jede Messung klar voneinander Unterschieden werden. Die Tabelle 25 fasst alle Messkürzel und zugehörige Bearbeitungen nochmals zusammen.

Tabelle 25: Die Tabelle zeigt alle Bearbeitungsvarianten mit entsprechenden Messkürzel und Kapitelnummer der mechanischen Beschreibungen.

Mess-Kürzel	Kap. Nr.	Ausgeführte Bearbeitungsvarianten
R		Referenzrad
A, S, P	4.3.1	Mittelschneide schafkantig
D, T	4.3.2	Mittelschneide rund
B, E, G	4.3.3	Ausschnitt
C, F, H	4.3.4	Spitze
J, P	4.3.5	Ausschnitt mit Spitze



Tabelle 26: Die Tabelle zeigt die Messabfolge aller Bearbeitungsvarianten an den 9 verwendeten Lauf-
räder, den vier Düsenadeln und den 3 Düsenmundstücken.

Komponente Nr.	Mess- Abfolge	Mess- Kürzel	Ausgeführte Bearbeitungsvarianten	Bearbeitungs- Schritte
Rad 1		R	Referenz	12
Rad 2	1	A	Mittelschneide schafkantig	8
	2	B	Ausschnitt	7
	3	C	Spitze	7
	4	U	Bechergund scharfkantig V2	5
	5	V	Bechergund scharfkantig V2, Tiefe	4
Rad 3	1	D	Mittelschneide rund	8
	2	E	Ausschnitt	7
	3	F	Spitze	7
Rad 4	1	G	Ausschnitt	8
	2	H	Spitze	7
	3	S	Mittelschneide scharfkantig	7
Rad 5	1	J	Ausschnitt mit Spitze	8
	2	M	Bechergund scharfkantig	4
	3	N	Bechergund scharfkantig, Tiefe	2
	4	T	Mittelschneide rund	7
	5	K	Bechergund scharfkantig	8
Rad 7	1	P	Mittelschneide scharfkantig	8
			Ausschnitt mit Spitze	